Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет Факультет информационных технологий
Кафедра «Инфокогнитивные технологии»

Направление подготовки/ специальность: Разработка и интеграция бизнес-приложений

ОТЧЕТ

по проектной практике

Студент: Рахимов Шероз Махмадхуджаевич Группа: 251-362

Место прохождения практики: Московский Политех, кафедра _____

Отчет принят с оценкой _____ Дата _____

Руководитель практики: _____

Москва 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ *3*

1. Общая информация о проекте **3**

2. Общая характеристика деятельности организации **3**

3. Описание задания по проектной практике **4**

4. Описание достигнутых результатов по проектной практике **16**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ *17*

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ *18*

ВВЕДЕНИЕ

В рамках проектной практики была выполнена работа по изучению систем контроля версий, ведению документации проекта, разработке веб-сайта, изучению технологий искусственного интеллекта и взаимодействию с организацией-партнёром.

Практика проводилась с использованием платформы GitVerse, а также современных инструментов разработки и документирования.

1. Общая информация о проекте

Название проекта: AI WorkShop

Цель: Цель проекта заключалась в повышении уровня информированности и компетенций в сфере искусственного интеллекта посредством разработки образовательных и практических инструментов.

Задачи:

– доработка чат-бота вопросно-ответной системы;

– актуализация контент-плана проекта;

– ведение информационного Telegram-канала;

– получение практического опыта командной разработки;

– изучение современных технологий искусственного интеллекта;

– создание документации и веб-сайта проекта

Акутальность проекта:

Технологии искусственного интеллекта активно развиваются и становятся важной частью современной IT-индустрии. В настоящее время существует высокий спрос на специалистов в области backend-разработки, AI и разработки распределённых систем.

Проект AI-WorkShop направлен на развитие практических навыков, повышение уровня подготовки студентов и популяризацию технологий искусственного интеллекта.

2. Общая характеристика деятельности организации

Наименование заказчика: Московский Политех

Организационная структура:

Проектная деятельность реализуется в рамках взаимодействия студентов преподавателей кураторов и партнерских организаций. В структуру проекта входят:

– руководитель проектной деятельности

– куратор проекта

– команда разработчиков

– команда аналитиков

– участники backend направления

– участники направления AI исследований

Описание деятельности

Организация проектной деятельности была направлена на:

– развитие практических навыков разработки;

– изучение современных технологий;

– освоение командной работы;

– получение опыта документирования и сопровождения IT-проектов;

– взаимодействие с индустриальными партнёрами.

3. Описание задания по проектной практике

1.1 Настройка Git и репозитория

В ходе выполнения задания были выполнены следующие действия:

Шаг 1. Регистрация и подключение к GitVerse

– выполнена регистраия на платформе GitVerse;

– принято приглашение в рабочий репозиторий;

– получен доступ к удаленному репозиторию.

Шаг 2. Установка и настройка Git

На локальный компьютер был установлен Git, после установки была выполнена настройка имени и почты. Это можно увидеть на рисунках 1 и 2.

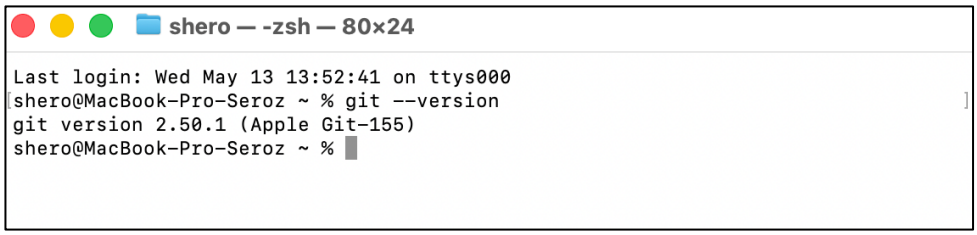


Рисунок 1 — Проверка установлен ли Git

```
shero@MacBook-Pro-Seroz ~ % git config --global user.name "Sheroz Rakhimov"
shero@MacBook-Pro-Seroz ~ % git config --global user.email "srmufa07@gmail.com"
shero@MacBook-Pro-Seroz ~ % git config --global --list
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
filter.lfs.required=true
user.name=Sheroz Rakhimov
user.email=srmufa07@gmail.com
core.autocrlf=input
```

Рисунок 2 — Настройка имени и почты

Шаг 3. Настройка SSH-ключа

Создали SSH-ключ и добавили его в GitVerse, что показано на рисунке 3.



Рисунок 3 — Создание SSH-ключа

Шаг 4. Изучение Git и GitVerse

Изучены: документация GitVerse, основы Git, работа с ветками, коммиты, слияние изменений, отправка изменений в удаленный репозиторий.

Шаг 5. Клонирование репозитория.

Репозиторий успешно скопирован. В этом можно убедиться, посмотрев на рисунок 4.

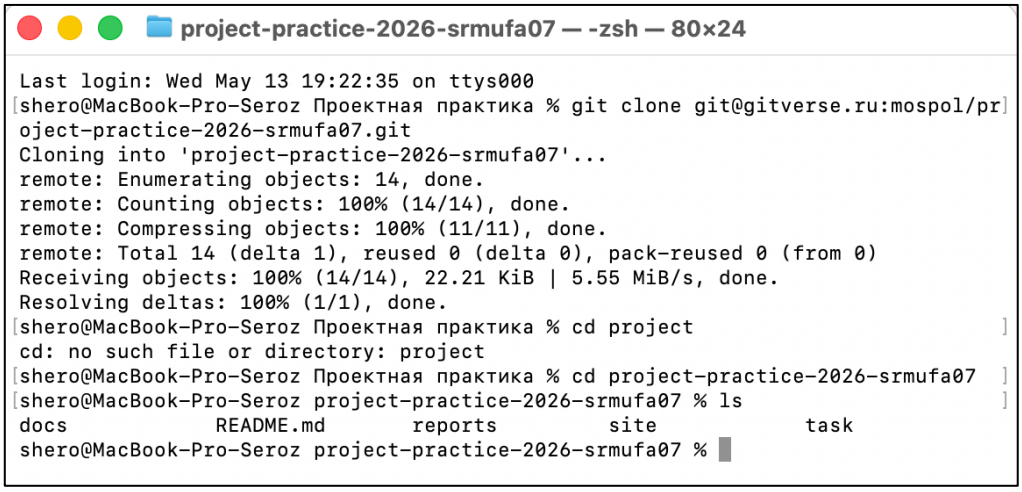


Рисунок 4 — Клонирование репозитория

Шаг 6. Работа с Git

Был сделан первый коммит и push (добавлена папка src), это показано на рисунке 5. А также на протяжении всей практики все изменения фиксировались в удаленный репозиторий.

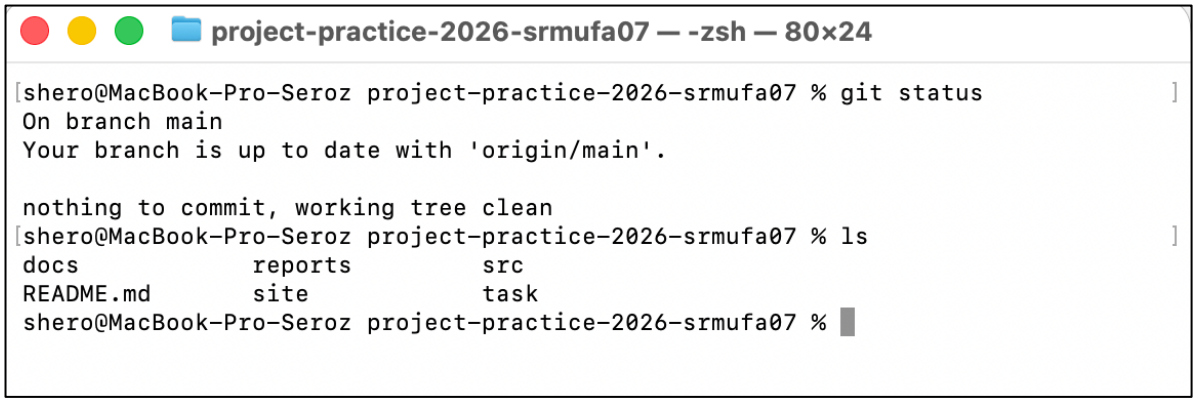


Рисунок 5 — Пробный коммит

1.2 Изучение Markdown и создание документации

Шаг 1. Создание Issue

Первым делом мы создали задачу: «Изучение Markdown и создание документации проекта», для задачи были назначены: исполнитель, описание и дедлайн. Процесс создания задачи показан на рисунке 6.

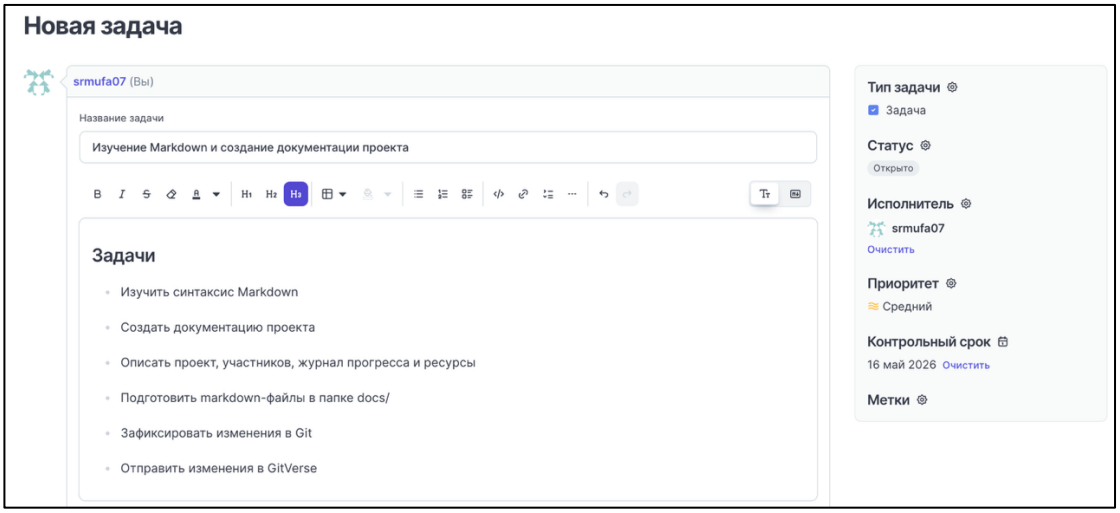


Рисунок 6 — Создание Issue для документации

Шаг 2. Изучение синтаксиса Markdown

– заголовки;

– списки;

– таблицы;

– ссылки;

– изображения;

– блоки когда.

Шаг 3. Создание документаци

В папке docs были созданы были такие md-файлы как:

– project.md (описание проекта);

– members.md (список учатников проекта и их вклад);

– journal.md (журнал изменений с датами);

– resources.md (полезные ссылки, статьи и курсы).

С примером md-файла можно ознакомиться на 7 рисунке.

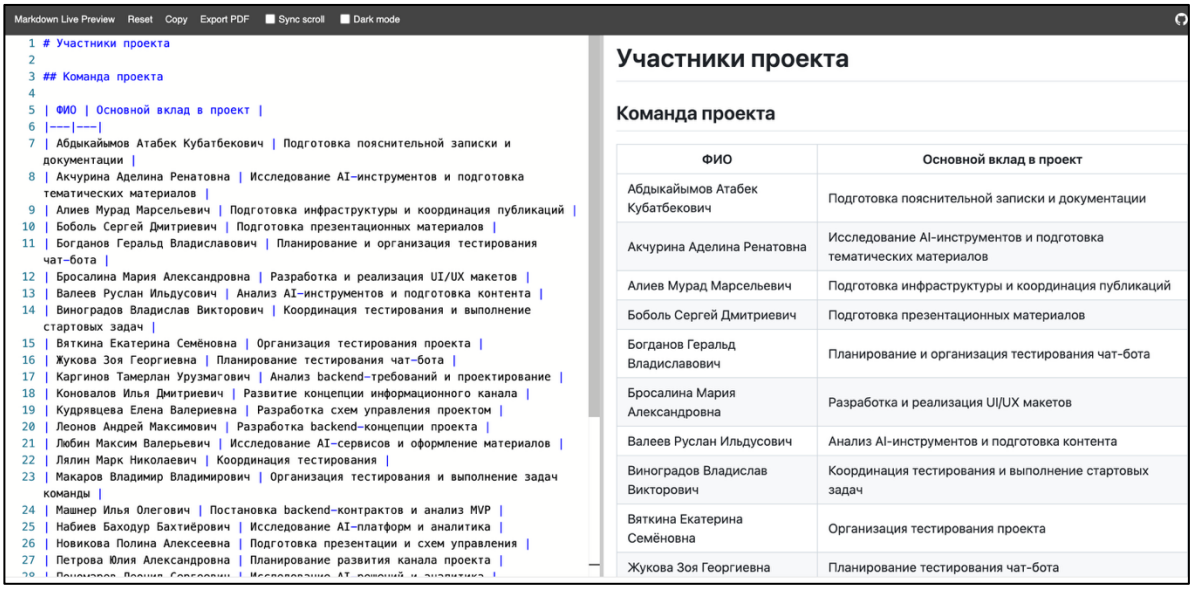


Рисунок 7 — Пример открытого md-файла

Шаг 4. Фиксация изменений

Все нововведения отправлены в удаленный репозиторий и задача наконец закрыта, что показано на рисунке 8.

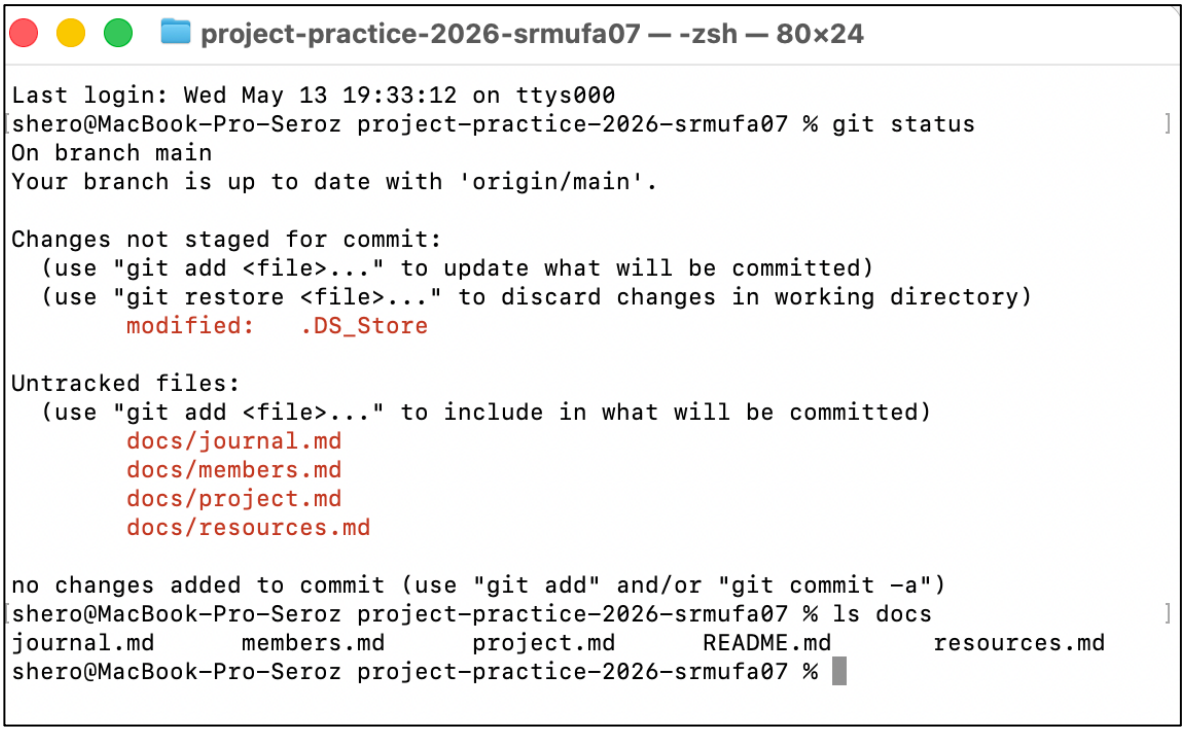


Рисунок 8 — Фиксация документов в удаленном репозитории

1.3 Создание веб-сайта

Шаг 1. Создание Issue

Снова открыли Issue («Создание веб-сайта»), Issue показан на рисунке 9.

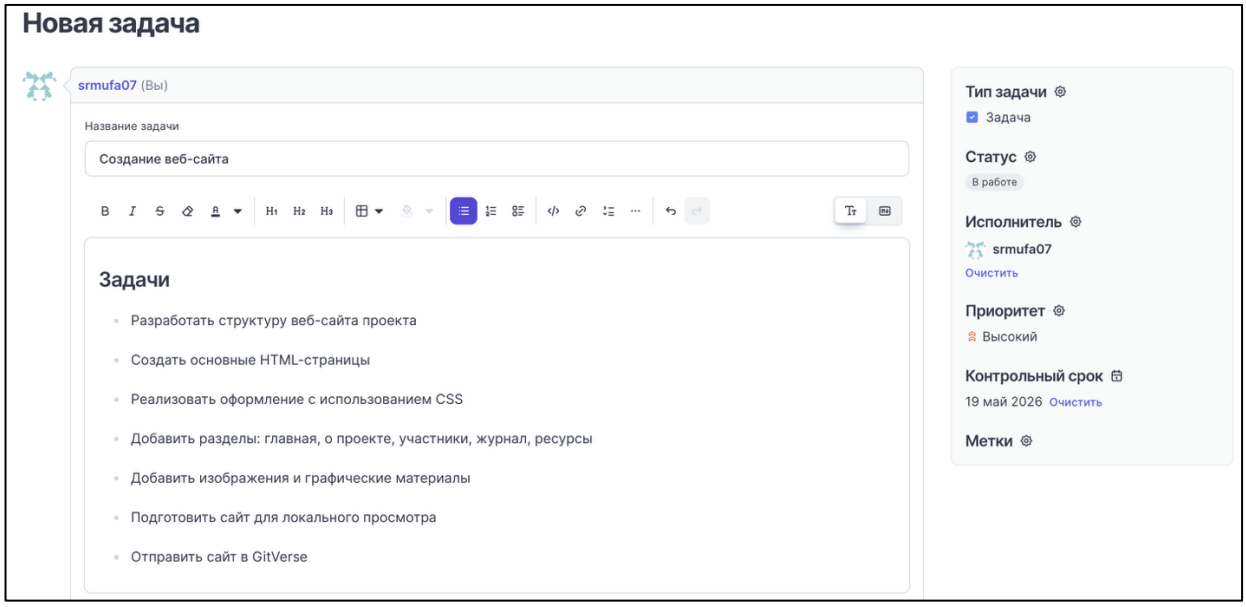


Рисунок 9 — Создание Issue для сайта

Шаг 2. Разработка структуры сайта:

В папке site была релизована следующая структура:

– Главная;

– О проекте;

– Участники;

– Журнал;

– Ресурсы.

Шаг 3. Разработка интерфейса

Для создания сайта использовались: HTML и CSS, созданные нами markdown-документы, графические материалы.

Шаг 4. Наполнение сайта

На сайта была добавлена следующая информация

– описание проекта;

– список участников и их личный вклад;

– журнал проекта;

– полезные ссылки;

– изображения.

Примеры страниц сайта показаны на рисунках 10-11.

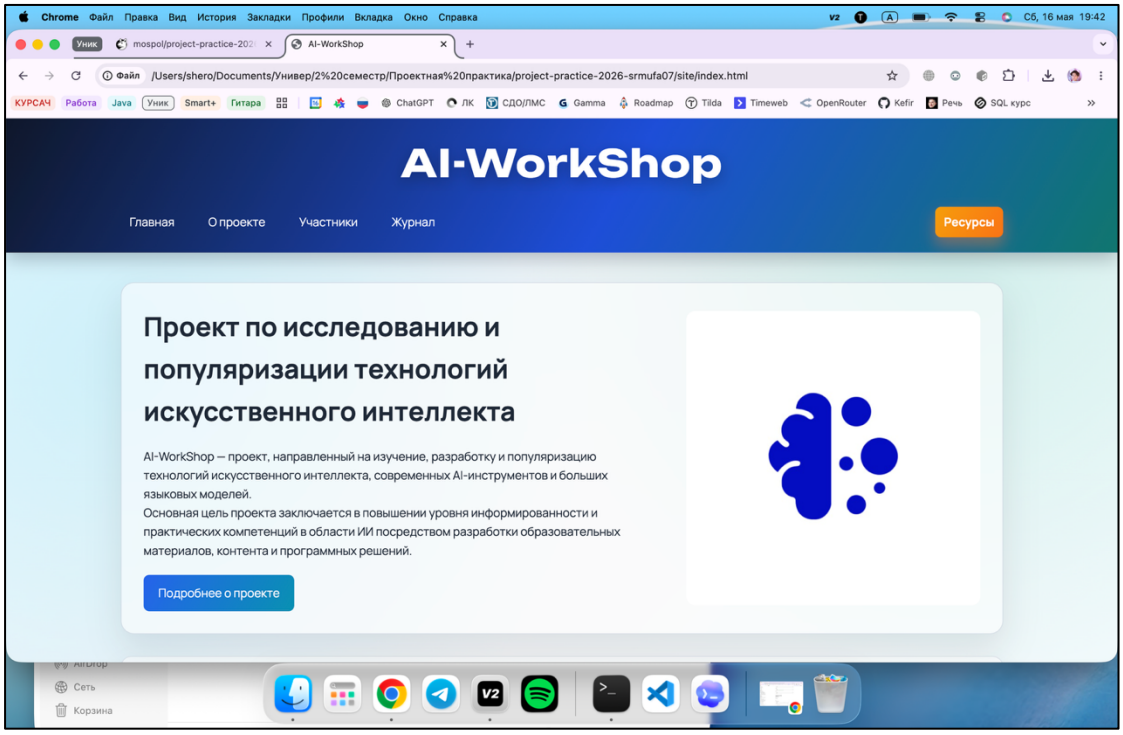


Рисунок 10 — Пример открытой страницы сайта (1)

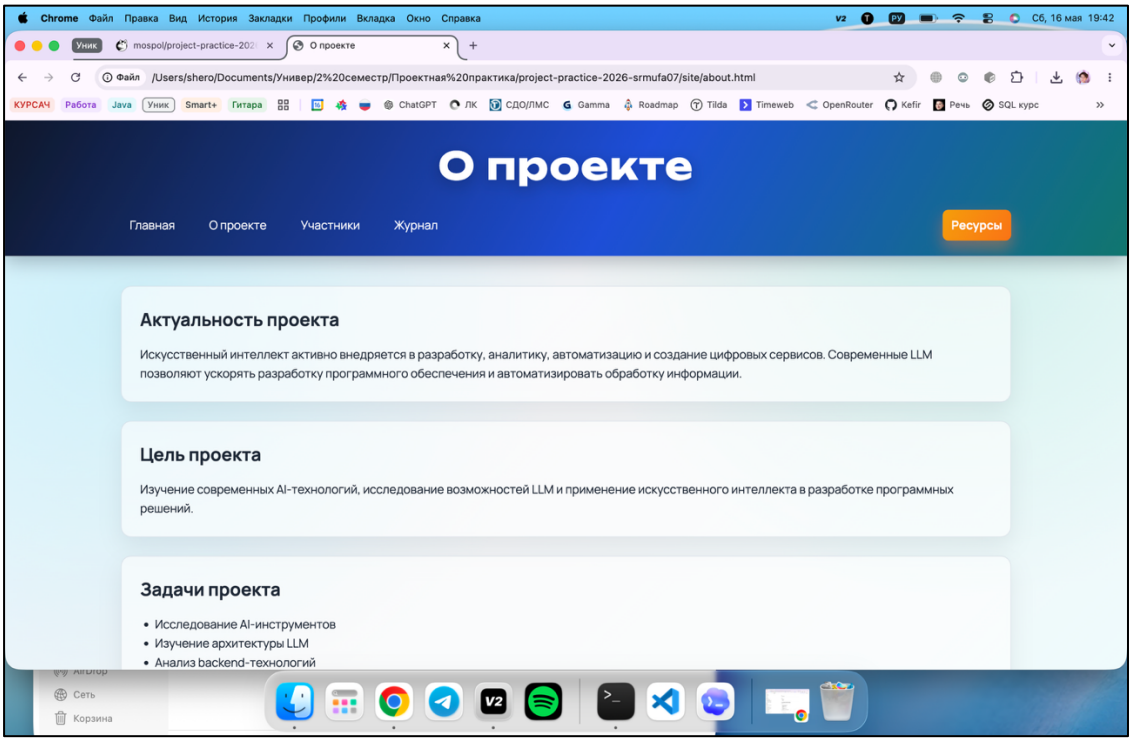


Рисунок 11 — Пример открытой страницы сайта (2)

Шаг 5. Публикация изменений

Изменения отправлены на GitVerse, что показано на рисунке 12, Issue закрыта.

```
shero@MacBook-Pro-Seroz project-practice-2026-srmufa07 % git add .
shero@MacBook-Pro-Seroz project-practice-2026-srmufa07 % git commit -m "Создание
 веб-сайта #TSKPRJCTPR43-2"
[main 0a3516c] Создание веб-сайта #TSKPRJCTPR43-2
 10 files changed, 790 insertions(+)
 create mode 100644 site/.DS_Store
 create mode 100644 site/about.html
 create mode 100644 site/css/style.css
 create mode 100644 site/images/ai-main.jpg
 create mode 100644 site/journal.html
 create mode 100644 site/js/main.js
 create mode 100644 site/members.html
 create mode 100644 site/resources.html
shero@MacBook-Pro-Seroz project-practice-2026-srmufa07 % git push
Enumerating objects: 20, done.
Counting objects: 100% (20/20), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (13/13), done.
Writing objects: 100% (16/16), 21.94 KiB | 7.31 MiB/s, done.
Total 16 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: You can create a PR using the link below:
remote:   https://gitverse.ru/mospol/project-practice-2026-srmufa07/compare?base
Branch=main&headBranch=main
remote:
remote: . Processing 1 references
remote: Processed 1 references in total
To gitverse.ru:mospol/project-practice-2026-srmufa07.git
   79bfa00..0a3516c  main -> main
shero@MacBook-Pro-Seroz project-practice-2026-srmufa07 %
```

Рисунок 12 — Публикация сайта на GitVerse

1.4 Онлайн курсы по LLM

В рамках практики были изучены материалы по:

– большим языковым моделям;

– prompt engineering;

– применению LLM в разработке;

– этике использования ИИ.

Был подготовлен отчёт llm_report.md, содержащий:

– список пройденных курсов;

– полученные знания;

– примеры применения LLM при выполнении практики.

Убедиться в том, что курс пройден, можно, посмотрев на рисунок 13.

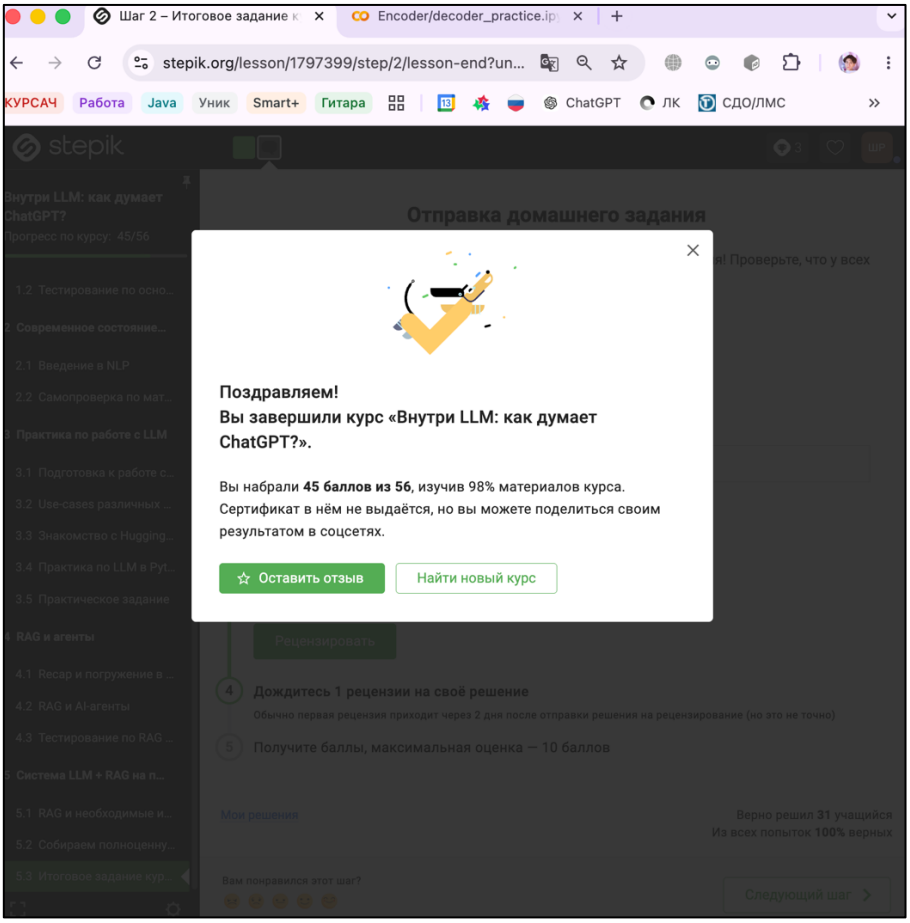


Рисунок 13 — Пройденный курс по LLM

1.5 Взаимодействие с организацией-партнером

В рамках практики мною было посещено мероприятие «День карьеры Ростелекома в Московском Политехе». Что было сделано:

– участие в лекциях;

– участие в пробном интервью;

– изучение сетевых технологий;

– знакомство с требованиями к junior backend-разработчикам;

– участие в розыгрышах, квизах и мини-играх.

Фото с мероприятия можно увидеть на рисунках 14-16.



Рисунок 14 — Фото с мероприятия (1)



Рисунок 15 — Фото с мероприятия (2)

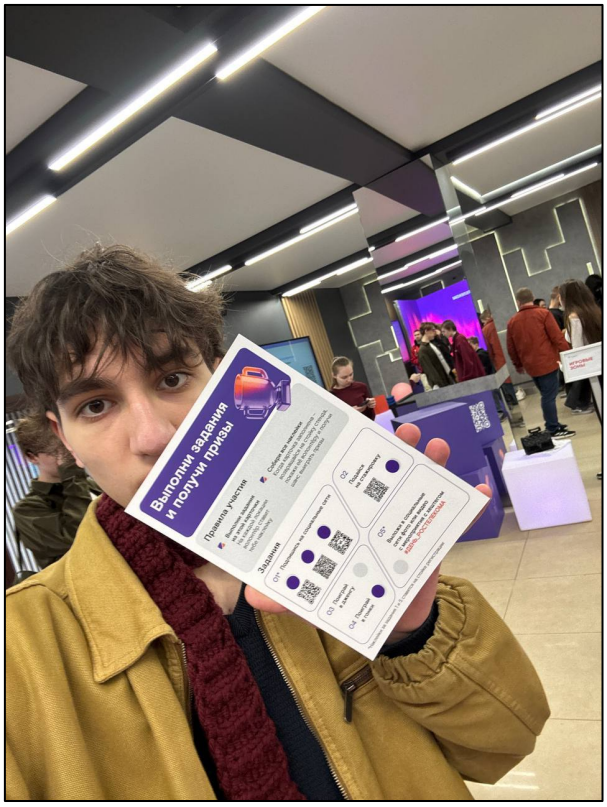


Рисунок 16 — Фото с мероприятия (3)

Также был создан отчет о посещенном мероприятии. Его можно увидеть на рисунке 17.

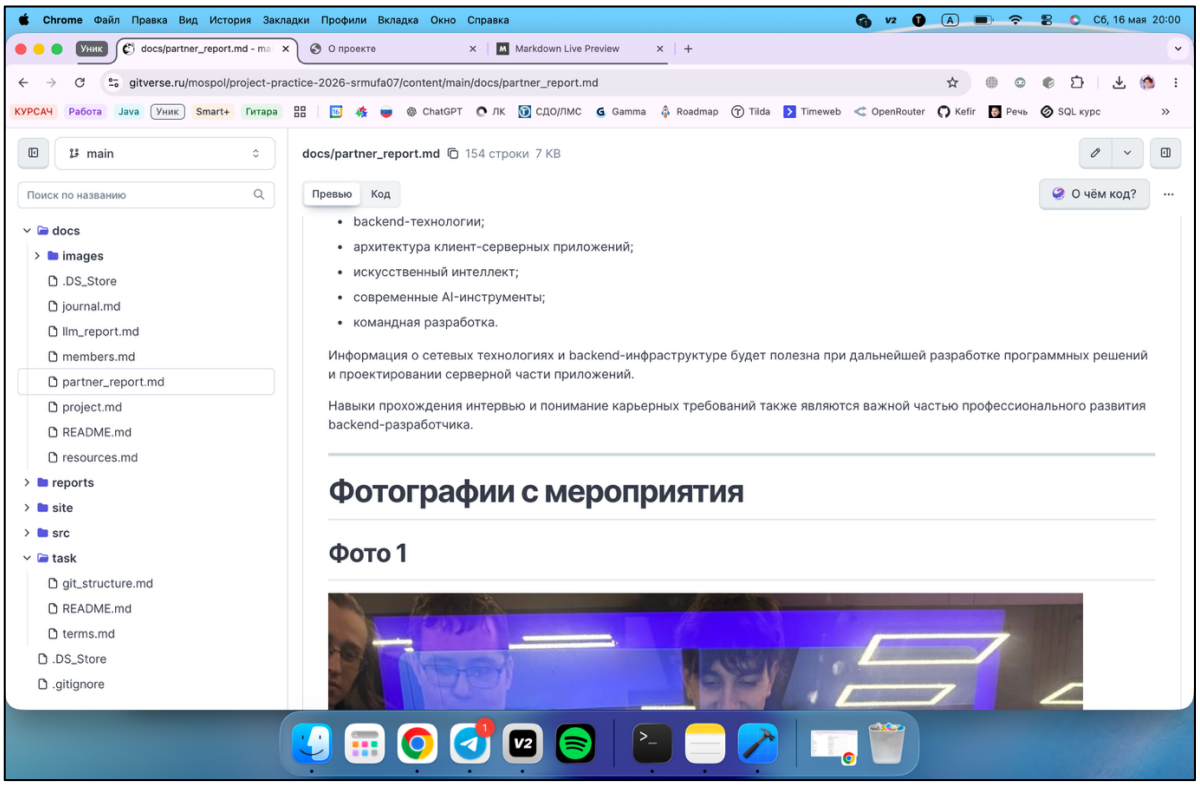


Рисунок 17 — Markdown отчет о мероприятии

2.1 Кафедральное индивидуальное задание

Описание задания от куратора: «Ссылка на figma с макетом раздела. Идея в том, что мы указываем официальные сайты, ссылки и на решения которые у них есть. Задача сверстать такую страницу в html, css для нашего основного сайта (ссылка)».

Задача успешно решена при помощи HTML&CSS. Результаты были добавлены в папу docs (markdown отчет), src (сам сайт) и на созданный нами веб-сайт проекта. Результат показан на рисунках 18-22.

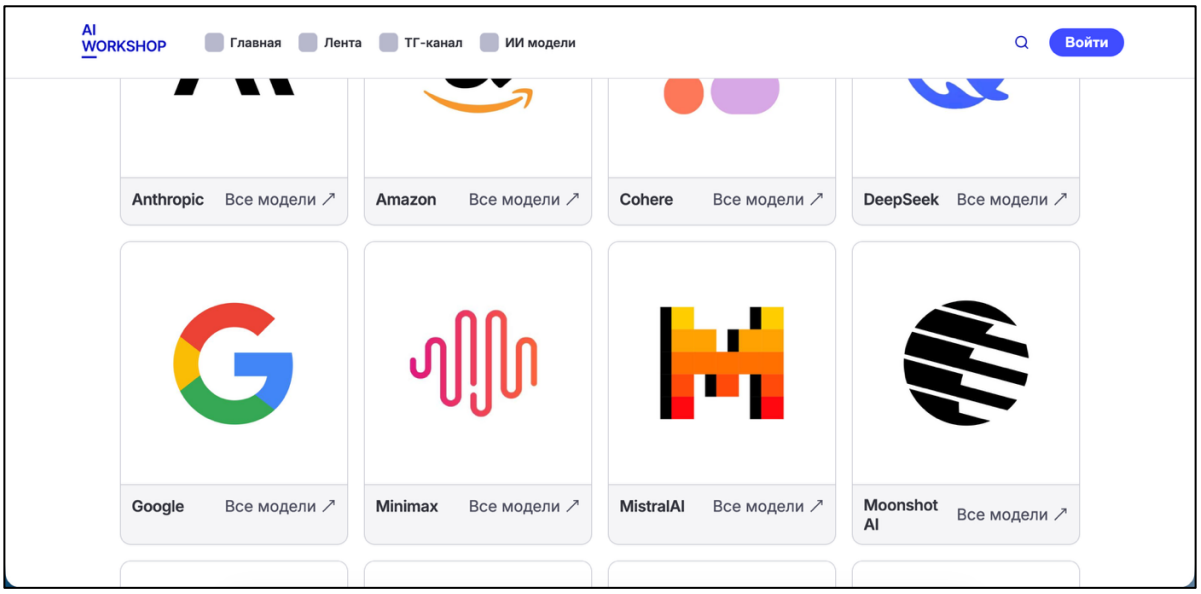


Рисунок 18 — Страница с карточками

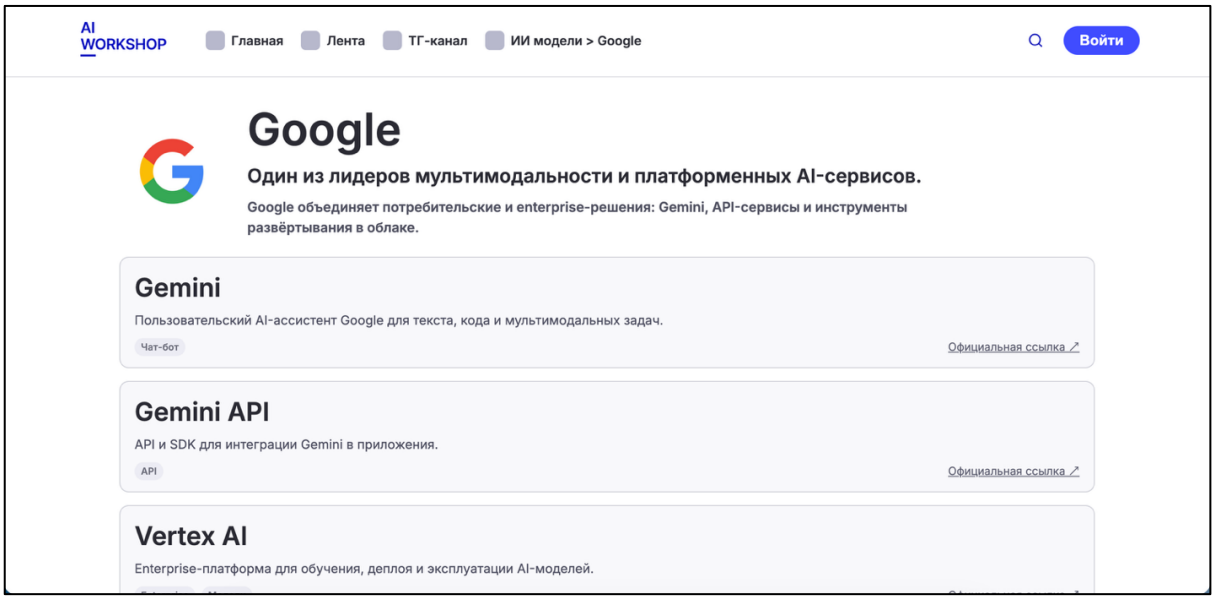


Рисунок 19 — Переход по карточке

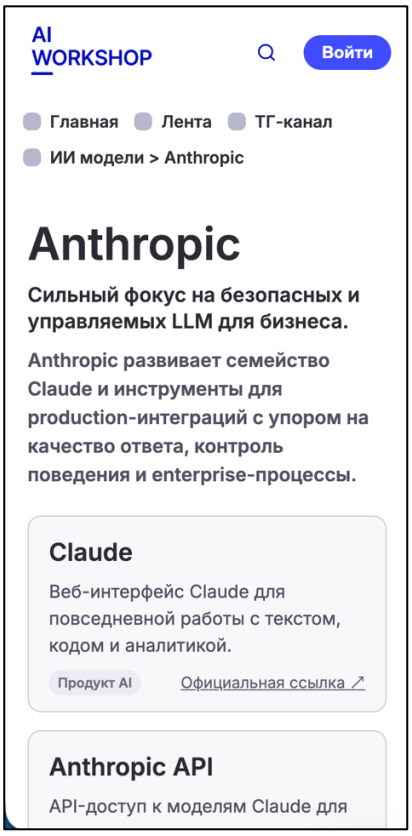


Рисунок 20 — Демонстрация адаптивности

```
shero@MacBook-Pro-Seroz project-practice-2026-srmufa07 % git commit -m "Выполенено Кафе
дральное индивидуальное задание (2.1), создан отчет о ходе и результате выполнения."
[main 42e20e3] Выполенено Кафедральное индивидуальное задание (2.1), создан отчет о ход
е и результате выполнения.
 24 files changed, 779 insertions(+)
```

Рисунок 21 — Коммит выполненного задания

```
shero@MacBook-Pro-Seroz project-practice-2026-srmufa07 % git push
Enumerating objects: 34, done.
Counting objects: 100% (34/34), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (30/30), done.
Writing objects: 100% (31/31), 154.73 KiB | 30.95 MiB/s, done.
Total 31 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: You can create a PR using the link below:
remote:   https://gitverse.ru/mospol/project-practice-2026-srmufa07/compare?baseBranch=
main&headBranch=main
remote:
remote: . Processing 1 references
remote: Processed 1 references in total
To gitverse.ru:mospol/project-practice-2026-srmufa07.git
   db6685d..42e20e3  main -> main
shero@MacBook-Pro-Seroz project-practice-2026-srmufa07 %
```

Рисунок 22 — Фиксация на удаленном репозитории

4. Описание достигнутых результатов по проектной практике

В ходе практики были достигнуты следующие результаты:

– освоена работа с Git и GitVerse;

– изучен Markdown;

– создан комплект проектной документации;

– разработан веб-сайт проекта;

– изучены современные технологии LLM;

– получен опыт командной разработки;

– изучены основы backend-инфраструктуры и сетевых технологий;

– получены навыки ведения IT-проекта и документирования.

Также были улучшены навыки:

– проектирования структуры проектов;

– использования AI-инструментов в разработке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках проектной практики были успешно выполнены все основные задачи.

Практика позволила получить практический опыт:

– командной разработки;

– ведения Git-репозитория;

– документирования проекта;

– создания веб-сайта;

– изучения технологий искусственного интеллекта;

– взаимодействия с IT-компаниями.

Полученные знания и навыки имеют высокую практическую ценность для дальнейшего профессионального развития в области backend-разработки и современных AI-технологий.

Практика также позволила лучше понять требования IT-индустрии к начинающим разработчикам и получить опыт работы с современными инструментами разработки.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Курс лекций в системе дистанционного обучения «Информационные технологии в профессиональной деятельности» [Электронный ресурс] // Московский политехнический университет. – URL: https://online.mospolytech.ru/mod/scorm/view.php?id=531938 (дата обращения: 13.03.2026).

2. Официальная онлайн-книга по Git на русском языке [Электронный ресурс]. – URL: https://git-scm.com/book/ru/v2 (дата обращения: 13.05.2026).

3. Интерактивное изучение Git и ветвления [Электронный ресурс]. – URL: https://learngitbranching.js.org/?locale=ru_RU (дата обращения: 13.05.2026).

3. Платформа GitVerse для работы с Git-репозиториями [Электронный ресурс]. – URL: https://gitverse.ru/ (дата обращения: 13.05.2026).

4. Основной синтаксис Markdown [Электронный ресурс]. – URL: https://www.markdownguide.org/basic-syntax/ (дата обращения: 14.05.2026).

5. Интерактивный учебник по Markdown [Электронный ресурс]. – URL: https://commonmark.org/help/tutorial/ (дата обращения: 14.05.2026).

6. Документация MDN по HTML, CSS и JavaScript [Электронный ресурс]. – URL: https://developer.mozilla.org/ru/ (дата обращения: 20.05.2026).

7. Бесплатные материалы по веб-разработке HTML Academy [Электронный ресурс]. – URL: https://htmlacademy.ru/study (дата обращения: 20.05.2026).

8. Онлайн-курс «Внутри LLM: как думает ChatGPT?» [Электронный ресурс] // Stepik. – URL: https://stepik.org/course/243156/promo (дата обращения: 15.05.2026).